Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа **P3208**

К работе допущен 11.09.2025

Студент **Джантуре Назерке**

Работа выполнена

Преподаватель Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.01

Исследование распределения случайной величины

Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

Объект исследования.

Измерение времени от момента начала скатывания стеклянного шарика с края наклонной плоскости до момента его попадания на ровную поверхность.

Метод экспериментального исследования.

Основным методом исследования является многократное измерение промежутков времени скатывания стеклянного шарика по наклонной с последующей статистической обработкой данных и проверкой закономерностей полученных случайных величин.

Рабочие формулы и исходные данные.

1. Среднее арифметическое всех результатов измерений

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i$$

2. Дисперсия

$$D(t) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (t_i - \langle t \rangle_N)^2$$

3. Выборочное среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$$

4. Максимальное значение плотности распределения

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

5. Среднеквадратичное отклонение среднего значения

$$\sigma_{\langle t\rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t\rangle_N)^2}$$

6. Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(t - \langle t\rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$$

7. Доверительный интервал

$$\Delta_{\langle t\rangle} = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t\rangle}$$

Измерительные приборы.

№ п/п	*Наименование*	*Тип прибора*	*Используемый диапазон*	*Погрешность прибора*
1	*Секундомер*	*цифровой*	*0-1 секунды*	*0.01 с*

Схема установки (*перечень схем, которые составляют Приложение 1*).

Для проведения эксперимента по исследованию времени скатывания шарика по наклонной плоскости была собрана следующая установка:

1. **Наклонная плоскость:** Жесткая ровная поверхность (книга) длиной **l = 0.31 м**, неподвижный предмет (книга, брусок) высотой **h = 0.125 м**, установленный под одним краем плоскости для создания угла наклона.
2. **Объект исследования:** Стеклянный шарик, диаметром **d = 0.016 м.**
3. **Измерительный прибор:** Смартфон с секундомером, показывающий до сотых долей секунд.

Принцип работы установки:

1. Шарик вручную удерживается на стартовой линии, и опускание шарика происходит одновременно с запуском секундомера.
2. Шарик скатывается по наклонной плоскости под действием силы тяжести.
3. В момент достижения шарика ровной плоскост, секундомер останавливают.
4. Полученное значение времени записывается в таблицу измерений.
5. Данная процедура повторяется 50 раз.

Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).

№	t_i, с	$t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, $с^2$
1.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
2.	0,41	-0,11	0,01
3.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$
4.	0,6	0,08	0,01
5.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
6.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
7.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
8.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
9.	0,55	0,03	$9*10^{-4}$
10.	0,6	0,08	0,01
11.	0,41	-0,11	0,01
12.	0,67	0,15	0,02
13.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
14.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
15.	0,41	-0,11	0,01
16.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$
17.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
18.	0,55	0,03	$9*10^{-4}$
19.	0,6	0,08	0,01
20.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
21.	0,67	0,15	0,02
22.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
23.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$

24.	0,55	0,03	$9*10^{-4}$
25.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$
26.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
27.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
28.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
29.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
30.	0,51	-0.01	$1*10^{-4}$
31.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
32.	0,61	0,09	0,01
33.	0,61	0,09	0,01
34.	0,55	0,03	$9*10^{-4}$
35.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
36.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$
37.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
38.	0,54	0.02	$4*10^{-4}$
39.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
40.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
41.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
42.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$
43.	0,55	0,03	$9*10^{-4}$
44.	0,47	-0,05	$25*10^{-4}$
45.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
46.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
47.	0,54	0,02	$4*10^{-4}$
48.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
49.	0,51	-0,01	$1*10^{-4}$
50.	0,48	-0,04	$16*10^{-4}$

	$\langle t\rangle_{50} = 0.51\ c$	$\sum_{i=1}^{50}(t_i - \langle t\rangle_N) = 0\ c$	$\sigma_{50} = 0.06c$ $\rho_{max} = 7.138\ c^{-1}$

Таблица 2 Данные дляпостроения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, c^{-1}	t, с	ρ, c^{-1}
0,41	3	1,615	0,43	1,962
0,45				
0,45	13	7	0,47	4,577
0,48				
0,48	14	7,54	0,50	6,867
0,52				
0,52	12	6,46	0,54	6,624
0,56				
0,56	0	0	0,58	4,11
0,60				
0,60	5	2,7	0,61	1,64
0,63				
0,63	2	1,08	0,65	0,42
0.67				

Таблица 1 Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t\rangle N \pm \sigma_N$	0.45	0.57	40	0.8	0,683
$\langle t\rangle N \pm 2\sigma_N$	0.38	0.63	48	0.96	0,954
$\langle t\rangle N \pm 3\sigma_N$	0.32	0.69	50	1.00	0,997

Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

В начале вычислим среднее арифметическое всех измерений:

$$\langle t\rangle_N = \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50} t_i =$$

$$= \frac{8 * 0.48 + 6 * 0.47 + 14 * 0.51 + 3 * 0.41 + 3 * 0.6 + 2 * 0.61 + 2 * 0.67 + 7 * 0.54 + 5 * 0.55}{50}$$

≈ 0.51 с.

Теперь используя $(t_i - \langle t\rangle_N)^2$ из третьего столбца первой таблицы вычислим

дисперсию и выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 0.51)^2} = \sqrt{\frac{0.2}{49}} \approx 0.06 \text{ с}$$

$$D(t) = \frac{1}{50-1}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 0.51)^2 \approx 4 * 10^{-3} \text{ с}^2$$

Найдём t_{max} и t_{min} значения результатов измерений:

$$t_{max} = 0.67 \text{ с} \quad t_{min} = 0.41 \text{ с}$$

Разобьём промежуток $[t_{min}, t_{max}]$ на m равных интервалов Δt.
$\sqrt{N} = \sqrt{50} \approx 7$, поэтому $m = 7$:

$$\Delta t = \frac{t_{max} - t_{min}}{m} = \frac{0.67 - 0.41}{7} \approx 37 * 10^{-3} \text{ с}$$

Выделим границы интервалов, используя Δt и занесём в **первый** столбец: $t_{\text{низ}_i} = t_{\text{низ}_{i-1}}$

$$t_{\text{верх}_i} = t_{\text{низ}_i} + \Delta d$$

Например:

$$t_{\text{низ}} = t_{\text{мин}} = 0.41 \text{ с}$$
$$t_{\text{верх}} = t_{\text{низ}} + \Delta t = 0.41 + 37 * 10^{-3} = 447 * 10^{-3} \text{ с}$$

Вычислим ΔN – количество результатов измерений, попавших в каждый из интервалов, и занесём эти значение во **второй** столбец

Для каждого из интервалов вычислим опытное значение плотности вероятности и заполним **третий** столбец.:
Для первого интервала получим:

$$\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{3}{50 \cdot 0.037} = 1{,}615 \text{ с}^{-1}$$

Теперь для каждого интервала вычислим значение t, соответствующее середине данного интервала и заполним **четвертый** столбец.
Для первого интервала получим:

$$\text{t} = \frac{0.41 + 0.45}{2} = 0.43 \text{ с}$$

И для каждого интервала вычислим значение $\rho(t)$ нормального распределения функции Гаусса и заполним **последний** столбец.
Для первого интервала получим:

$$\rho(t) = \frac{1}{0.06 \cdot \sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(0.43 - 0.51)^2}{2 \cdot 0.06^2}\right) = 1.962 \text{ с}^{-1}$$

Вычислим границы стандартных интервалов
Для первого интервала получим:
От: $\langle t \rangle_N - \sigma = 0.51 - 0.06 = 0.45$ с
До: $\langle t \rangle_N + \sigma = 0.51 + 0.06 = 0.57$ с
Теперь определим количество результатов измерений, попавших в каждый из интервалов, и вычислим вероятность попадания в каждый из интервалов.

Например, для первого интервала получим $\Delta N = 40$. Получаем:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{40}{50} \approx 0{,}8$$

Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50(50-1)} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 0.51)^2} = 0.01\ c$$

Коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$:

$$t_{\alpha,N} = 2{,}01$$

Рассчитаем доверительный интервал:

$$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 2{,}01 \cdot 0.01 = 0.018\ \text{с}$$

Определим абсолютную погрешность измерения с учетом доверительного интервала $\Delta_{\langle t \rangle}$ и инструментальной погрешности $\Delta_{ит} = 0{,}1$ с:

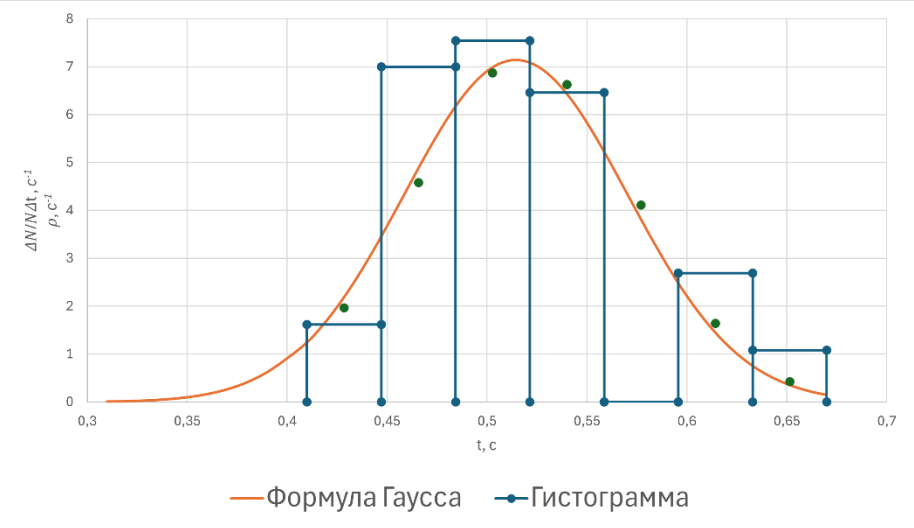
$$\Delta_t = \sqrt{{\Delta_{\langle t \rangle}}^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \Delta_{ит}\right)^2} = \sqrt{0.018^{\,2} + \left(\frac{2}{3} \cdot 0{,}01\right)^2} \approx 0.02\ \text{с}$$

Вычислим относительную погрешность измерения:

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\% = \frac{0.02}{0.51} \cdot 100\% \approx 3.9\%$$

Графики (*перечень графиков, которые составляют Приложение 2*).

График №1



Гистограмма с формулой Гаусса

Окончательные результаты.

Среднее арифметическое всех результатов измерений с учетом погрешности равно:

$$t = (0.51 \pm 0.02)\ c; \quad \varepsilon_t = 3.9\% \quad \alpha = 0{,}95$$

Выводы и анализ результатов работы.

В ходе данной работы, я изучила распределение случайной велечины, экспериментируя со стеклянным шаром. Скатив шар с наклонной 50 раз, я записала время которое затрачивалось.

После проведения эксперимента, я использовала результаты и обрабатывая полученную информацию находила среднее арифметическое всех результатов, дисперсию, выборочное среднеквадратичное отклонение и так далее.

Полученные значения помогли мне в построении гистрограммы и функции Гаусса, и я смогла наглядно увидеть результат моей лабораторной.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

Примечание:
1. *Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета* ***обязательны*** *для заполнения.*
2. *Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.*
3. *При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.*
4. *Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.*